

אר"ן - אירוע רבי־נפגעים

אירוע רבי־נפגעים (אר"ן) הוא אירוע שבו יש פער גדול בין צורכי הטיפול למשאבי המערכת. באר"ן האמצעים ויכולת הטיפול בשטח האירוע אינם מספיקים לאורך זמן, משום שמספר הנפגעים עולה על יכולות הטיפול והפינוי בשגרה.

לא כל אירוע עם נפגעים רבים יוגדר אר"ן. ייתכן אירוע שבו יש נפגעים רבים אבל האמצעים ויכולת טיפול בנפגעים בשטח מספקים את צורכי הצוות המטפל ויש אמצעי פינוי זמינים, ייתכן שהצוותים הרפואיים יחלו בטיפול רפואי לפי תו"ל אר"ן אך התפיסה המבצעית לא תהיה כבשגרה.

דוגמה לאירוע רבי־נפגעים הוא זירת תאונת דרכים שבה מעורבים מספר כלי רכב או שריפה בבניין מגורים במרכז הארץ. היכולת הראשונית לתת מענה אופטימלי לכל נפגע נפגעת זמנית, ולכן יש צורך לפעול בדרך שונה מזו המקובלת בטיפול בנפגע יחיד. בדקות הראשונות כוח האדם הזמין עלול לא להספיק. עם זאת צבירת הכוחות המטפלים ואמצעי הטיפול באירוע זמינים ומהירים דיים כך שמרחב יכול להתמודד עם האירוע בכוחות עצמו מבלי לפגוע בשגרה.

לעומת זאת, אירועים דומים באזור פריפרי, שבו זמינות המטפלים והכוחות הזמינים לטפל בשטח אין בהם די כדי לתת את הטיפול הנדרש הן בשל מספר הנפגעים והן בשל חומרת הפציעות, הוא אירוע שבו הארגון יידרש לשנות את תפיסת ההפעלה המבצעית לניהול האירוע.

אר"ן מוכרז כדי לאפשר גיוס של כוחות רבים וכדי לענות על המורכבות של זירת האירוע. הכוחות המגויסים לזירת אר"ן הם: סיוע של מרחבים שכנים (בציוד ובאנשי צוות), כוחות חברים (משטרה, שירותי כבאות והצלה, צבא). גם בתי החולים מקבלים הודעה כדי להתכונן לקליטת נפגעים רבים.

אירוע שבו יש מאות נפגעים כדוגמת אסון התאומים הוא מגה אר"ן (ראו בהמשך).

מד"א פועל כארגון חירום לאומי שבין מטרותיו טיפול באירועים רבי נפגעים ואסונות, כפוף לפקודת המשטרה וכגוף עזר לצה"ל. באירועי שגרה ניהול האירוע יהיה בפיקוד משטרת ישראל ובשעת חירום ובשטחי איו"ש יהיו בפיקוד צה"ל.

שלבי הטיפול באר"ן

(א) לפני הגעה לזירה

כמו בכל אירוע שגרתי, על ראש הצוות לעשות תיאום ציפיות עם הצוות שלו לפני התחלת הטיפול. תדריך הצוות חשוב ביותר מכיוון שאופי האירוע, היקף הנפגעים, סיכונים, שטח האירוע - כל אלה שונים מאירועי שגרה שבהם מורגלים צוותי השטח לטפל. לכן חשיבות התדריך היא להכין את כל הצוותים והוא מקבל חשיבות יתרה כחלק מהכנת הצוותים לטפל באירוע.

תדרוך הצוותים בדרך לאירוע יכלול:

- 1) ירידה עם אמצעי זיהוי (אפודי זיהוי זוהרים) ומיגון אחר לפי הצורך כגון: קסדות, כפפות עבודה, אפודי מגן (שכפ"ץ)
- 2) הנחיות בטיחות רלוונטיות לאירוע
- 3) עקרונות תו"ל רפואי באר"ן וחלוקת משימות בזירה
- 4) ציוד שיש להוריד מכלי הרכב, ובייחוד - ציוד לעצירת שט"ד, מנתבי אוויר, מחטים לניקור חזה, אמצעי נשיאה ותגי מיון

(ב) הגעה לזירה

כאשר הצוות הראשון מגיע לזירה, עליו לבצע מייד מגוון פעולות שגרתיות:

(1) **בטיחות** - אר"ן בדרך כלל יהיה על רקע טראומה (למשל, תאונה דרכים עם כלי רכב רבים, פיצוץ, קריסת מבנה, שריפה בבניין), ולכן חשוב להבין שבזירת האירוע יהיו מפגעים בטיחותיים המסכנים הן את הצוות המטפל, הן את הנפגעים והן את עוברי האורח. אי לכך, על הצוות לפעול במשנה זהירות ולנקוט את כל אמצעי הבטיחות העומדים לרשותו לפי סוג האירוע: שימוש באפוד זיהוי זוהר בזירת האירוע, כפפות עבודה, קסדה ואפוד מגן.

(2) **חניית רכב החירום** - צריכה להיות במקום בטוח אולם ככל שניתן בולט שיהיה מוקד שליטה על האירוע, רצוי שחניית הרכב תאפשר למצלמת הרכב לקלוט תצפית טובה לשימוש המוקד והמפקדים, ויהיה ברור ובולט לכל הנפגעים ולכל הכוחות המעורבים. נוכחות בולטת של רכב הצלה באירוע תמשוך אליה את מרבית הנפגעים המהלכים, ולכן חשוב מאוד שהוא יחנה במקום בולט ושמקום זה יהיה בטוח. חשוב להקפיד הקפדה יתרה שצירי הגעה ופינוי אליו יהיו פתוחים.

(3) **יצירת תמונת מצב** - עוד לפני הירידה מרכב ההצלה יש להעביר הערכה ודיווח ראשוניים למוקד המנהל את האירוע, בייחוד אם ידוע שמדובר בזירת אר"ן. לאחר הירידה מרכב ההצלה ההתמקדות תהיה בעיקר בטיפול בנפגעים ובמתן הנחיות, ולכן יהיה קשה להעביר דיווחים על שליטה על האירוע.

הדיווח יכול:

- (א) מקום הזירה
- (ב) אופי הזירה
- (ג) סכנות / הנחיות בטיחות
- (ד) מספר משוער של נפגעים
- (ה) דרישת כוחות נוספים ורמתם המקצועית
- (ו) דרכי הגעה לאירוע
- (ז) צורך בסיוע מגורמים כגון משטרה, שירותי כבאות.

(4) **סריקת מצב הנפגעים ומספרם** - הסריקה היא הפעולה הדחופה ביותר באירוע רב־נפגעים לצורך איתור הנפגעים, כמותם ומצבם. יש לרדת מכלי הרכב עם ציוד מינימלי שיאפשר ביצוע הערכה ראשונית ומתן טיפול מציל חיים, של מספר הנפגעים ומצבם, ולפי הצורך מוציאים את הציוד הנוסף הדרוש לצורך ביצוע מיון וטיפול ראשוני מציל חיים - עצירת שט"ד וניהול נתיב אוויר ראשוני.

מיון ראשוני (טריאז', Triage)

(1) **סריקת הזירה** - לאחר הירידה מכלי הרכב, יש לסרוק את הזירה כדי לבדוק היכן נמצאים הנפגעים, להעריך כמה נפגעים יש, להעריך את מצבם ואת דחיפות הטיפול. במהלך המיון יש להקפיד לסרוק את הזירה כולה כדי לוודא שלא פוסחים על אף נפגע. את הסריקה יבצעו צוותי השטח הזמינים בזירה. לאחר הסריקה יש לדווח לאחראי הזירה / פיקוד 10 על מספר הנפגעים ומצבם. יש לקבוע קדימות לטיפול לפי מצב הנפגעים ואופי הפציעות וכן לפי הנסיבות (צורך בחילוץ ארוך, אי-יכולת הגעה לנפגע) ולפי זמינות המשאבים הרפואיים והמבצעיים.

הטיפול

- 1) את הטיפול לנפגעים נותנים על בסיס המיון הראשוני וגם על בסיס זמינות המשאבים לפי סדר קדימות שייקבע לפי הטריאז' שבוצע בגזרות.
- א) במהלך המיון הראשוני נותנים טיפולים מצילי חיים בלבד: עצירת דימומים באמצעות לחץ ישיר / עקיף עם חסם עורקים, פתיחת נתיב אוויר והשכבה על הצד.
- ב) לאחר מכן, משום שזמינות המשאבים עדיין נמוכה, מטפלים בכל נפגע שהוא בר הצלה - לדוגמה, אם יש שני נפגעים: אחד מחוסר הכרה לא נושם לכוד ברכב, והשני נפגע שוכב, בהכרה, מדמם מהירך עם פגיעת ראש - פותחים נתיב אוויר לנפגע הלכוד ומיידי ניגשים לטיפול בנפגע השוכב מדמם, מאחר שסיכויי ההישרדות של הנפגע הלכוד נמוכים משמעותית עקב אופי הפגיעה, ואת סיכויי ההישרדות של הנפגע המדמם אפשר לשפר בטווח המיידי.
- 2) רצוי להיעזר בכוחות מזדמנים (עוברי אורח, כוחות סיוע אחרים) כדי לבצע פעולות פשוטות כמו לחץ ישיר על דימום, השגחה, סיוע בהעמסה על לוח גב או סיוע בחילוץ נפגעים.

פינוי

- יש לשאוף לפינוי מהיר ויעיל של כל הנפגעים המעורבים באירוע. אך בהיעדר כוחות זמינים מספיקים לפינוי או כאשר יש נפגעים רבים, יש לפעול לפי כללים אלו:
- 1) נפגעים שנשקפת סכנה מיידית לחייהם או עם פציעה חמורה יפונו ראשונים
 - 2) יש לשאוף שכל נפגע קשה יפונה על ידי צוות ALS בנט"ן; בהיעדר נט"ן הוא יפונה באמבולנס רגיל בלווי פראמדיק עם ציוד ALS
 - 3) אם אין נט"ן זמין אך יש אמבולנסים רגילים, יש לשאוף להתחיל פינוי בהקדם; בהמשך, אם וכאשר מתאפשר, יש לחבור לנט"ן. אין לעכב פינוי פצוע דחוף אם קיים מחסור בנט"נים
 - 4) הזמנת מסוק - תלויה במיקום האירוע, במספר הנפגעים, בחומרת הפציעות, בכמות רכבי ההצלה במקום ובזמינות רכבי הצלה בסביבה הקרובה, במרחקי הפינוי, ביכולות הטיפול של בתי החולים בקרבת מקום האירוע
 - 5) צוות יישאר בזירה עד שאחרון הנפגעים פונה.

סיום פעילות בזירה

כאשר כל הנפגעים פונו מהזירה, יש לעדכן את המוקד המרחבי ולוודא:

- 1) כי אין נפגעים נוספים שפסחו עליהם, כגון נפגעי חרדה
- 2) איסוף כל הציוד שנשאר בזירה
- 3) איסוף פרטים מסכמים, שמות מפקדים שחברנו אליהם



תרשים 26.1: סדר הפעולות באירוע רב־נפגעים



תרשים 26.2 הכרזת אר"ן: המשאבים הזמינים ביחס למספר הנפגעים ולחומרת הפציעה

הגדרת אר"ן לפי תנאי האירוע

הגורמים העיקריים המשפיעים על מענה הארגון בעת הכרזת אר"ן ומעבר לתפיסת הפעלה מבצעית:

- 1) זמינות כוח אדם והמשאבים ביחס למספר הנפגעים ולחומרת פציעתם
- 2) זמן ההגעה אל האירוע וזמינות הנפגעים לטיפול (למשל, לכודים, בני ערובה)
- 3) זמן הפינוי לבית החולים, מספר בתי החולים בסביבת האירוע ויכולות הטיפול שלהם
- 4) תוואי השטח (לדוגמה אוטובוס שהתהפך לתעלה בכביש 12)
- 5) מזג אוויר (שלג, שיטפון)

בשל ההבדל בין אירוע לאירוע, אפשר להציג בקווים כלליים בלבד את העקרונות המשותפים בין האירועים ואת הכללים המנחים שיש לשמור עליהם ולפעול על פיהם בכל אירוע. בסופו של דבר המציאות תכתיב את ההתנהגות ואת הפעולות של הצוותים באירוע.

ארבעת שלבי הטיפול באר"ן

- 1) הגעה ואיסוף מידע הכולל ארגון השטח
- 2) צבירת כוח והפנייתו למשימות
- 3) מתן טיפולים מצילי חיים
- 4) פינוי מהיר לפי יכולות הקליטה של בתי החולים הקרובים

שלבי הטיפול באר"ן אינם מעכבים זה את זה. תוך כדי צבירת הכוח יתחילו הטיפול ואף הפינוי. ישנם אירועים בהם צבירת הכוח תבוצע מראש (דוגמת אירוע בני ערובה, נחיתת אונס וכד'), ישנם מצבים בהם הטיפול יהיה ארוך כאשר אין יכולת פינוי (זירת קרב, אירוע מרוחק וכד') וישנם מצבים בהם הפינוי יהיה מהיר תוך כדי טיפול רפואי (כאשר יש יכולת פינוי בהקף נרחב בעיקר לנפגעים הדחופים).

סיווג אר"ן לפי קטגוריות

נהוג לסווג אירוע רב־נפגעים לשתי קטגוריות:

קטגוריה 1 - תגובה מיידי

אירוע חד ואקוטי שמסתיים תוך פרק זמן קצר. כל הנפגעים יטופלו בבית החולים עד שעתיים מרגע הגעת המטפל הראשון לשטח. המערכת המרחבית בסיוע בין־מרחבי מסוגלת לתת מענה יעיל לכל הנפגעים בשל ריכוז מאמץ ויכולת לרכז רכבי הצלה ומשאבים רבים בפרק זמן קצר. בדרך כלל מדובר באירוע פתאומי כמו התהפכות אוטובוס, קריסת מבנה, שריפה בבניין רב־קומות.

קטגוריה 2 - המענה המתמשך

לרוב יחל כאירוע קטגוריה 1, אך בשל היקף האירוע ואופיו הנפגעים יגיעו לבית חולים תוך שעות רבות מרגע הגעת המטפל הראשון לזירת הנפגעים.

בעלי התפקידים באר"ן

פיקוד 10 (מפקד מד"א)

בשל מורכבות של אירוע אר"ן נדרשת בניית סדר טיפול ובניית שרשרת פיקוד בזירה לניהול האירוע. המטפל הבכיר ביותר ברכב מד"א הראשון שמגיע לאירוע יוגדר מפקד מד"א באירוע ויכונה "פיקוד 10". כשמגיע לזירה איש צוות בכיר ממנו יש להחליט אם הפיקוד יעבור אליו.

החלפות מרובות של מפקד האירוע יכולות לגרום לבלבול בקרב אנשי הצוות, ולכן יש להמעיט בהעברות הפיקוד. פיקוד 10 אינו מטפל בנפגעים, אלא מפקד על התנהלות הצוותים הרפואיים והתומכים באירוע עצמו, ולכן יש לשאוף לנצל את יתרונם היחסי של פראמדיקים בטיפול רפואי בנפגעים. הסיבה העיקרית לכך שפיקוד 10 אינו מטפל בנפגעים היא שכשיתחיל לטפל בנפגעים הוא יאבד את הראייה המרחבית הכוללת של האירוע, ויפסיק לשלוט על האירוע ולנהל אותו.

עיקרי תפקיד "פיקוד 10" באר"ן

- להיות בקשר רציף עם המוקד המפעיל
- להפעיל את כוחות מד"א באירוע
- לאסוף את הנתונים המדווחים מהשטח ולהעבירם למוקד המפעיל
- לחבור למפקדי הכוחות האחרים באירוע ולשתף פעולה איתם
- לכוון את כוחות מד"א המצטרפים לכוח המטפל באתר הטיפול
- לקבוע יחד עם המוקד דרכי גישה אל הזירה וממנה
- לווסת את פינוי הנפגעים לפי סדרי עדיפות לפינוי
- להחליט על נקודת ריכוז נפגעים לפינוי
- לנהל את האירוע עד סיומו

ישנן מספר סיבות לריכוז נפגעים: בטיחות הנפגעים והצוותים, הקף צוותים מצומצם ביחס לכמות הנפגעים, פיזור הנפגעים על שטח גדול בזירה וריכוז נפגעים לפינוי.

אם זירת האירוע נרחבת ואין תצפית טובה על הזירה כולה, השליטה באירוע נפגמת. ולכן על פי הצורך, ימונה מפקד נוסף שיכונה בשם הגזרה שהוא מנהל, לדוגמה האירוע הכולל זירות של מספר רחובות והוחלט כי כל רחוב יהיה גזרה המנהל יקרא על שם הרחוב שאותו הוא מנהל בסימית 10 "הרצל 10", שינקין 10 וכו'. אם "פיקוד 10" ימצא לנכון הוא ימנה מפקדי משנה שכל אחד יהיה אחראי על תחום אחד באירוע. התחומים האפשריים הם: רפואה, חניון ופינוי. הכינויים של בעלי התפקידים יורכבו משם התחום ומהספרה 10: רפואה 10, חניון 10, פינוי 10.

רפואה 10

המפקד המכונה "רפואה 10" הוא המפקד הרפואי של האירוע והוא הממונה על הטיפול בנפגעים ועל יידוא סריקה בגזרות הכוללת מיון וטיפול בנפגעים בכל גזרה. לכל גזרה הוא ימנה אחראי, ויוסות את כוח האדם הפועל בגזרות לפי תנאי השטח, מספר הנפגעים ומצבם. כמו כן יוודא שיפנו צוותי רפואה מתקדמים לאתר הנפגעים קשה. נוסף על כך הוא ינחה לבצע פעולות מצילות חיים בנפגעים. הוא יהיה אחראי על תיוג, מיון ורישום הנפגעים והטיפול בהם ועל פינוי לפי שיקול הדעת הרפואי. במהלך עבודתו הוא ידווח דיווח שוטף ל"פיקוד 10".

חניון 10

המפקד המכונה "חניון 10" ממונה על הפעלת רכבי מד"א בזירת האירוע. מפקד מד"א (פיקוד 10) בתיאום עם מפקד האירוע (משטרה/צה"ל) יקבע מקום לריכוז האמבולנסים, תוך התחשבות בבטיחות ובשמירה על צירים פנויים. הם יבחרו מקום בולט, במרחק סביר מהנפגעים (לא קרוב מדי בגלל בטיחות) שיש בו מספיק מקום לכל כלי הרכב. לאחר קביעת מקום החניון, "חניון 10" יהיה אחראי על הכוננת כלי הרכב הבאים לחניון ועליו לשים דגש על השארת צירים פנויים.

ציר פנוי מאפשר תנועת כלי רכב, הוצאת ציוד והעמסת נפגעים על כלי הרכב. מפקד "חניון 10" יוודא שהנהגים משאירים את המפתחות בכלי רכב ושומרים מרחק נאות בין כלי הרכב כדי לאפשר הוצאת אמצעי נשיאה מרכבי ההצלה.

בין היתר יתדרך "חניון 10" את הצוותים הבאים לפי הוראות מפקד מד"א (פיקוד 10): המתנה/טיפול/פינוי. בחניון זה ירוכזו כל רכבי החירום הרפואיים, כולל אלו שאינם של מד"א. כל העת יש לשלוח דיווח הדדי שוטף בין "חניון 10" ל"פיקוד 10" על מצב כלי הרכב, מצב הציוד וכדומה.

פינוי 10

שיקול מרכזי למינוי מפקד פינוי ("פינוי 10") הוא היכולת למקמו בצוואר הבקבוק של ציר פינוי הכרחי כך שמרבית רכבי ההצלה המפנים יעברו דרכו. תפקידו העיקרי של "פינוי 10" הוא לוודא שבמרחב ההצלה יש ליווי רפואי מתאים הכולל צוות וציוד, עליו לוודא כי רכב הפינוי מנוצל היטב על ידי פינוי משולב - נפגע שוכב ועוד שניים מתהלכים בכל רכב פינוי ולחלופין שני נפגעים דחופים שכובים. כמו כן ידאג ככל האפשר לריכוז תמונת מצב פינוי על ידי רכבי פינוי שאינם של מד"א, אם יש כאלה באירוע, ויסייע ככל האפשר ליצירת תמונת מצב פינויים לבתי החולים ויעביר אותה למוקד המפעיל.

**אנשי הצוות המטפל בזירה יזוהו באמצעות אפוד זוהר לפי תפקידם:
"חובש", "פראמדיק", "רופא".**

**פראמדיק שהוא "פיקוד 10" יזוהה באמצעות אפוד "מפקד כוח רפואי מד"א"
וכובע בצבע בולט.**

יעדי הפינוי, ויסות הנפגעים ופיזור נפגעים

יעדי הפינוי ייקבעו על ידי המוקד המפעיל. יש שני עקרונות לפינוי הנפגעים באר"ן:

- **ויסות נפגעים** - פינוי הנפגעים לבית החולים המתאים לסוג פציעותיהם (בית חולים ייעודי).
- **פיזור נפגעים** - חלוקת הנפגעים בין בתי החולים על פי גודלם המשוער מבלי להתייחס לסוג פציעותיהם.

ויסות הנפגעים ופיזורם נועד לחלק את העומס בין בתי החולים על פי יכולות קליטה אפקטיביות ככל שניתן וכדי למנוע את העתקת האר"ן מהזירה לבית החולים.

נציג מד"א בבית החולים

נציג מד"א בבית החולים יחכה בבית החולים ויבצע רישום ומעקב של כלי הרכב הבאים (קוד מבצעי, מספר הנפגעים ומצבם) וידווח חזרה למוקד המפעיל על מצב התפוסה בבתי החולים. כמו כן נציג מד"א יתדרך את הצוות המפנה אם לחזור לאירוע או לחזור לשגרה לפי ההנחיות מהמוקד המפעיל. נציג מד"א בבית חולים הוא איש הקשר בין המוקד המפעיל לבית החולים ותפקידו בין היתר הוא להעביר פרטים על הנפגעים.



תמונה 26.1 פינוי נפגעים

פינוי פצועים באירוע רב־נפגעים מקריסת בניין בתל אביב.

רפואה 10

- ינחה על ביצוע טיפולים מצילי חיים בנפגעים
- יווסת משאבים ואמצעים רפואיים בין הגזרות
- יוודא מיון נפגעים
- יפעיל צוות רפואי מתקדם למיון ולטיפול בנפגעים
- יוודא פינוי ע"פ קדימויות
- יוודא קביעת מוות לחללים בזירה

פינוי 10

- יוודא ליווי רפואי מתאים לנפגעים
- ינהל תמונת מצב פינויים
- יתעדכן ביכולות הקליטה של בתי החולים
- יעדכן המוקד / מפקד מד"א באירוע על תמונת מצב פינוי הנפגעים
- יצירת צוואר בקבוק / ציר פינוי הכרחי

חניון 10

- יוודא ריכוז האמבולנסים בנקודה שהוגדרה
- יוודא השארת מפתחות ברכב
- יוודא חניה בצורה המאפשרת פריקת מיטה ותמרון
- יפעיל צוותים ורכבים ע"פ דרישת מפקד מד"א - המתנה / טיפול בנפגעים / פינוי נפגעים
- יעדכן המוקד המפעיל / מפקד מד"א באירוע במצבת הכוח בזירה

נציג מד"א בבית החולים

- תפקיד מוגדר מראש - מתייצב בביה"ח
- יעדכן את ביה"ח
- ביצוע רישום הגעת נפגעים
- ריכוז ציוד
- עדכון ממל"מ ביצירת תמ"צ ביכולת קליטה בביה"ח

תעבורת הקשר באירוע רבי־נפגעים

לפי ההגדרה של אר"ן יש פער גדול בין הצרכים ובין האמצעים הזמינים, ולכן יהיו גורמים נוספים שהמוקד ישלב בטיפול באירוע ובהם כוחות מד"א נוספים מהמרחב וממרחבים שכנים ובתי החולים.

המוקד המפעיל

הוא המוקד שבגזרתו הגאוגרפית התרחש האירוע והוא היחיד שמנהל את האירוע במד"א. האירוע יתנהל במוקד ובאותו גל קשר שבו הוא התחיל. מבחינת מד"א האירוע מתחיל עם קבלת הדיווח הראשוני שיכול להתקבל מנפגע, מעובר אורח או מאיש צוות מד"א. המשגר/ תורן המוקד במשמרת יבצע הערכת מצב ויפעל לפי פק"ל אר"ן. על פי הערכת המצב המוקד המפעיל ישלח תגבורת לאירוע ויזמין אנשי צוות לתגבור הצוות הפועל במוקד. לפי הצורך, יפעיל כוחות חירום נוספים (משטרה, שירותי כבאות והצלה וכו'), וכן יעביר דיווח לבעלי תפקידים רלוונטיים ולבתי החולים.

המוקד המפעיל באר"ן פועל על פי פק"ל ייעודי ונעזר במודול אר"ן בתוכנת השליטה והבקרה. מודול אר"ן מאפשר הפעלה יעילה של הצוותים, תמונת מצב בכל זמן נתון, מסייע לפיזור הנפגעים בין בתי החולים ועוד. המוקד ינהל רישום ומעקב אחר הדיווחים (פינוי הנפגעים, ויסות פינוי לבתי חולים וכדומה). בסוף האירוע המוקד המפעיל ידווח על סיום האירוע ויוודא סגירת האירוע כראוי וחזרה של הצוותים לשגרה. למוקד המפעיל יש חשיבות רבה בשמירת הסדר באירוע בין כל הצוותים ובשמירה על הקשר עם גורמי חוץ ובמיוחד עם בתי החולים.

פיצול גלי הקשר

הגל שבו התחיל האירוע יישאר לניהול האר"ן, וגל גיבוי ישרת את אירועי השגרה במרחב שבו מתרחש האר"ן. המוקד המפעיל יהיה בקשר שוטף עם פיקוד 10 וידווח לצוותים שבדרך על זהות פיקוד 10 ועל דרכי הגעה לאירוע. התקשורת בין המוקד ובין פיקוד 10 היא דו־כיוונית, פיקוד 10 יעביר אליו דיווחים על המתרחש בזירה, והמוקד יעביר דיווחים רלוונטיים, לדוגמה: דיווחים מכוחות אחרים שבדרך, מבתי חולים על יכולתם לקלוט נפגעים.

המוקד הארצי

מכיוון שמדובר באירוע שבו אמצעי המרחב לא מספיקים לניהול האירוע, יש נדבך נוסף למענה הארגוני כדי לתגבר את המרחב המטפל באירוע. על פעולות אלה יהיה אחראי המוקד הארצי שייתן את המענה המשלים עבור המרחב על ידי קשר עם כוחות שכנים. בתחילה שיגור מענה אוטומטי (נוהל מד"א נט"ן + 2 אמבולנסים לבנים מכל מרחב שכן. מרחבי מד"א יציאו מענה עם הכרזת המוקד המפעיל על אר"ן) ולאחר מכן ישלחו סיוע נוסף על פי הצורך.

המוקד הארצי ינהל את הקשר עם כוחות צה"ל ואת הפעלת המסוקים, יקיים קשר עם שירותי הדם ועם שירותים אחרים. המוקד הארצי ישמור על קשר מתמיד עם המוקד המפעיל. כמו כן, המוקד הארצי יעביר דיווח שוטף לגורמי מד"א ולגורמי חוץ, ויספק גלי קשר נוספים לפי הצורך. במקרים מסוימים המוקד הארצי יתפקד כמוקד המפעיל. לדוגמה, אם יש תקלה טכנית במוקד המפעיל המונעת ניהול אירוע, כגון הפסקת חשמל, תקלת תקשורת, פגיעה ישירה במוקד.

לסיכום, יש כוחות רבים בזירה, ולכל כוח יש את התפקיד הברור שלו. המפקד של מד"א בשטח האחראי על כל צוותי מד"א באירוע - הוא פיקוד 10. בתחילת האירוע זהו המטפל הבכיר בצוות הראשון שהגיע לזירה ולאחריו יוחלט אם למנות מפקד אחר לפי שרשרת הפיקוד. פיקוד 10 עובד מול מפקדי הכוחות האחרים ונמצא בקשר מתמיד עם המוקד המפעיל. המוקד המפעיל הוא המוקד שמנהל את תעבורת הקשר ואת איגום המשאבים לאירוע, והוא בקשר עם הכוחות הפזורים שבדרכם לאירוע, "פיקוד 10" ובתי החולים. בעת הצורך המוקד הארצי יסייע למוקד המפעיל.

מיון הנפגעים

מיון לפי שיטת Simple Triage and Rapid Treatment: START

START היא שיטת מיון לדירוג מצב הפצועים והיא מבוססת על קוד צבעים. מסמנים את הפצועים בצבע לפי חומרת הפציעה ודחיפות הפינוי. שיטה זו יעילה באר"ן כי היא נותנת למטפלים סימון ברור ובולט לעין. כך אפשר לשחרר את הפצועים קל ולהתמקד בפצועים קשה.

- צבע **אדום** - משמש לסימון פצועים דחופים שמשקפת להם סכנה מיידית
- צבע **צהוב** - לסימון פצועים קשה במצב יציב
- צבע **ירוק** - נפגעים לא דחופים.

לשיטה זו יתרונות רבים:

- מהירה
- פשוטה
- קלה לשימוש
- קלה לזיכרון
- שיטתית
- מזהה את הנפגעים עם פציעות מסכנות חיים בשלב המידי
- מזהה את הנפגעים עם יכולת ההישרדות הגבוהה ביותר

כל הנפגעים שווים בזמן המיון הראשוני. המיון הראשוני נעשה לפי סדר מקומם של הנפגעים, מתחילים מהנפגע הקרוב ביותר ועד לרחוק ביותר. לא מדובר בסכמה טיפולית, למעט שתי התערבויות בלבד שאותן מבצעים מייד ומקדישים 30 שניות בלבד למטופל:

- (1) פתיחת נתיב אוויר
- (2) עצירת דימום חיצוני בזריזות

נפגעים מתהלכים - טרם תחילת מיון הנפגעים יש לפנות לנפגעים המתהלכים ולבקשם להגיע לנקודה שנקבעה כנקודת ריכוז נפגעים מתהלכים. פעולה זו תצמצם את מספר הנפגעים שיש למיין בהנחה שנפגעים מתהלכים הם נפגעים עם יכולת שרידות גבוהה יותר. בשלב מאוחר יותר, לאחר סיום מיון הנפגעים השוכבים, יש לחזור ולהעריך את מצב המטופלים המתהלכים.

מיון לפי RPM

על פי שיטת המיון בשיטת START מבצעים שלוש בדיקות פשוטות: RPM (Respiration, Perfusion, Mental) [תרשים 26.4]

Respiration - הערכת איכות הנשימה

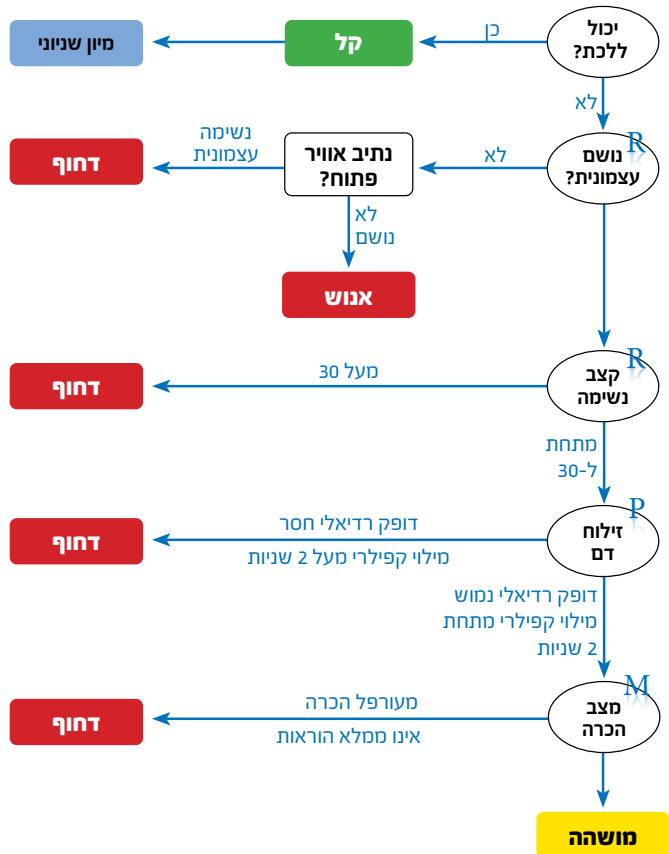
- פותחים נתיב אוויר.
- אם המטופל עדיין לא נושם יש לסמן את המטופל בצבע **לפן** (לא בוצע מיון) ולאחר מכן הוא יוגדר כחלל ויסומן בצבע **שחור**.
- אם המטופל חזר לנשום או אם מלכתחילה הוא נושם נשימה לא יעילה - פחות מ-8 נשימות בדקה או מעל 30 נשימות בדקה, יש לשמור על נתיב אוויר פתוח ולסמן את המטופל כדחוף (**אדום**).
- לאחר סימונו יש להשלים טיפולים מצילי חיים (עצירת שט"ד, פתיחת נתיב אוויר) ולעבור למטופל הבא.
- אם המטופל נושם נשימות יעילות וטובות יש להמשיך במיון ולעבור לשלב הבא.

Perfusion - פרפוזיה

- נהוג להעריך פרפוזיה תקינה בעזרת שתי בדיקות עיקריות: איכות דופק רדיאלי ומילוי קפילרי.
- יש להביא בחשבון שמילוי קפילרי אינו מדד מדויק והוא מושפע במידה רבה מהסביבה.
- אם הדופק הרדיאלי של המטופל אינו תקין (טכיקרדי, ברדיקרדי, לא נמוש) יש להגדיר את המטופל כדחוף לסמנו **באדום** ולעבור למטופל הבא לאחר השלמת הטיפול מציל החיים.

Mental - הערכה נוירולוגית פשוטה

- בדיקה זו מטרתה לבדוק אם המטופל מסוגל לבצע פעולות פשוטות. יש להביא בחשבון בעיות שמיעה בשל פגיעות הדף ולחלופין פגיעות גפיים שלא מאפשרות פיזית לנפגע לבצע הוראות אלו.
- מטופל שאינו מסוגל לבצע הוראות פשוטות בשל סיבה נוירולוגית יוגדר דחוף ויסומן **באדום**.
- אם המטופל מבצע הוראות פשוטות יוגדר לא דחוף (**ירוק**) ויועבר לנקודת ריכוז הנפגעים לצורך מיון שניוני, טיפול ופינוי לבית החולים.



תרשים 26.4 מיון על פי שיטת START

דגשים למיון וטיפול בילדים ובתינוקות

בעיקרון, סדרי העדיפות לטיפול בילדים ובמבוגרים זהים ומתבססים על אותם עקרונות. עם זאת יש היבטים ייחודיים לילדים על פי PHTLS/ATLS הדורשים הדגשה והתייחסות מיוחדת.

חשוב מאוד להבין כי אירועי טראומה מעוררים חרדה אצל ילדים, ולכן יש לנסות שיהיה ליד הילד מבוגר שהילד מכיר כדי שילווא אותו במהלך הפינוי.

כמו כן בשל הבדלים פיזיולוגיים בין ילדים למבוגרים נוספו לשיטה כמה דגשים מיוחדים לילדים בני שנה עד שמונה. הכלל הוא - כל מי שנראה כילד ימוין כילד.

- ילד שאינו נושם גם לאחר פתיחת נתיב אוויר יש לבדוק דופק לפני שקובעים שאינו בר הצלה
- אם הדופק נמוש מבצעים 5 הנשמות רצופות לפני שקובעים שאינו בר הצלה
- הערכת מצב הכרה אצל ילדים AVPU, ילד שפוקח עיניו רק לכאב או אינו פוקח כלל יתויג כדחוף.

זירת פיצוץ פח"ע (פעילות חבלנית עויינת)

שת"פ חבלה-מד"א

הנחת היסוד בזירת פיצוץ היא שבזירה ובמוקד הפיצוץ יהיו נפגעים שיש לחלצם, בזירה יהיה ריבוי כוחות הצלה וסיוע, וייתכן שיתרחש פיצוץ נוסף, למשל פיגוע נוסף מתוכנן כגון מכונית נפץ, מחבל מתאבד שיתחזה לנפגע או בשל פרטי אמל"ח נוספים, שרידי מטען החבלה הראשוני שעדיין לא התפוצצו. בשל כך יש חשיבות רבה לשיתוף פעולה של כל הגורמים.

יש להישמע להוראות חבלן המשטרה המגיע לזירת האירוע. בעת החבירה למשטרת ישראל יש להעלות בפניהם את אתגרי המענה הרפואי בזירת האירוע, לציין את מצב הנפגעים, מספר הנפגעים שפונדו ולאזנה בית חולים. טרם חבירת המפקדים, יש לציין את מקום ריכוז הנפגעים ואת בית החולים העתידיים לקבל נפגעים.

חשוב לקבל ממשטרת ישראל פרטים על נקודת הפינוי לאמצעי אמל"ח בשטח, יש לקבוע נקודה זו שתהיה מרוחקת מספיק מנקודת ריכוז הנפגעים ומצירי הפינוי. כמו כן יש לקבל מחבלן המשטרה סימון קבוע ומוסכם לחפצים שזוכו, כלומר שאין חשד שהם מסוכנים.

התנהלות הצוותים - על הצוותים המגיעים לזירת הפיצוץ להחנות את רכבי ההצלה במרחק בטוח, כ-50 מטר ממוקד הזירה. אנשי הצוות ירדו מרכבי ההצלה ממוגנים באפוד מגן ובקסדה. יש לקבל הנחיות מפיקוד 10, יש לקבל את הנחיות חבלן המשטרה שהתקבלו בחבירת המפקדים, כמו כן עליהם לקבל את הסימן המוסכם ולהכיר את נקודת ריכוז האמל"ח שנקבעה.

הפעולה הדחופה ביותר בזירת פיצוץ היא הרחקת הנפגעים - בזירה יש לעשות פעולות מצילות חיים דחופות בלבד. אין להעביר תיקים או חפצים לא מזוהים, חפצים חשודים או אמצעי לחימה מהזירה. אם אנשי הצוות המטפל מזהים בני אדם או חפצים חשודים עליהם להפנות את תשומת לב השוטר הקרוב בזירת האירוע. חפצים ועצמים שנבדקו ואין נשקפת מהם סכנה, כלומר שזוכו על ידי חבלן משטר וסומנו בסימן המוסכם, אפשר להוציאם עם הנפגעים.

בסיום פינוי הנפגעים מהזירה, יפנו צוותי מד"א את שטח האירוע וישמעו להנחיות פיקוד 10 בזירה. הצוותים המאבטחים יישארו מוגנים באפודי מגן וקסדות בתוך רכבי ההצלה ויתמקמו לפי ההנחיות ממשטרת ישראל. מפקד מד"א באירוע יורה למתנדבי נוער שלא להיכנס לזירת הפיצוץ, הם יטפלו בנפגעים לאחר שאלו יועלו על כלי הרכב.

סיכום

כאשר מתקבלת קריאה על אירוע במוקד או שלפי הפרטים שמתקבלים תורן המוקד/ משגר המשמרת מסיק שמדובר באר"ן או שהצוות שהגיע לשם ראשון מדווח שזה אר"ן - יש לפעול לקבל מהצוות הראשון בזירה את הפרטים החשובים: מיקום מדויק אופי האירוע, סכנות בטיחות, הערכת מספר הנפגעים, צירי הגעה, הכרזה על "פיקוד 10".

לאחר הכרזת אר"ן המוקד המפעיל יפעל על פי פק"ל אר"ן הנמצא במוקד.

- פרק 1
מבחן

שם: _____
מספר תעודת זהות: _____

פרק 1 מבחן

מבחן
מספר תעודת זהות: _____

שאלה 1: מהו המונח המתייחס ל...?

א. ...
ב. ...
ג. ...
ד. ...

שאלה 2: מהו המונח המתייחס ל...?

א. ...
ב. ...
ג. ...
ד. ...

שאלה 3: מהו המונח המתייחס ל...?

א. ...
ב. ...
ג. ...
ד. ...

שאלה 4: מהו המונח המתייחס ל...?

א. ...
ב. ...
ג. ...
ד. ...

שאלה 5: מהו המונח המתייחס ל...?

א. ...
ב. ...
ג. ...
ד. ...

שאלה 6: מהו המונח המתייחס ל...?

א. ...
ב. ...
ג. ...
ד. ...

שאלה 7: מהו המונח המתייחס ל...?

א. ...
ב. ...
ג. ...
ד. ...

שאלה 8: מהו המונח המתייחס ל...?

א. ...
ב. ...
ג. ...
ד. ...

שאלה 9: מהו המונח המתייחס ל...?

א. ...
ב. ...
ג. ...
ד. ...

שאלה 10: מהו המונח המתייחס ל...?

א. ...
ב. ...
ג. ...
ד. ...

1028

כל איש צוות מחולק לגזרה לפי החלוקה של "פיקוד 10" או "רפואה 10". בשלב זה כל איש צוות יעבוד בגזרתו, סורקים תוך כדי מתן טיפול ראשוני (טיפול מציל חיים בלבד), הרחקה מגורם מסכן ופינוי לאתר שנקבע כאתר לפינוי.

הטיפול הראשוני באר"

- (A) סילוק הפרשות, פתיחת פה, והחדרת מנתב אוויר
- (B) וידוא נשימה והשארת הנפגע במצב שימנע הפרעות בנשימה
- (C) עצירת דימומים מסכני חיים

תג זיהוי, הסימון הראשוני

- במהלך המיון הראשוני תג זיהוי משמש לסמן את מצב הנפגעים על פי צבע. בסבב הראשוני יש לסמן נפגע "דחוף" (שנשקפת לו סכנת מוות בטווח המידי) - בתג **אדום**, ולסמן נפגע "לא דחוף" (אם אין סכנת מוות בטווח המידי) - **ירוק**. אם הנפגע אינו בר הצלה (אבדן צלם אנוש) הוא יסומן בלבן שפירושו "לא בוצע מיון" על ידי חובש רפואת חירום.
- סימון שניוני יבוצע על ידי מטפל ALS בסבב המשלים אם הוחלט על השהיית הנפגעים בזירת האירוע.

לאחר המיון הראשוני ותיג הנפגעים

- אחראי הגזרה יחבור לפיקוד 10 ויעדכן אותו כנדרש בנוגע להיקף הנפגעים, מספר הדחופים ומספר הלא דחופים, ויקבל מפיקוד 10 הנחיות להמשך.
- בהקדם האפשרי יעברו צוותי ALS ויבצעו פעולות מתקדמות: אינטובציה, ניקוז חזה, פתיחת וריד והנחיות הצוותים על המשך טיפול.
- המשך הטיפול יתבצע בגזרה או באתר הטיפול עד הפינוי.
- הפעולה הדחופה ביותר לאחר מיון הנפגעים תהיה פינוי הנפגעים. הפינוי יתבצע לפי ההוראות פיקוד 10.
- נותנים עירוי לנפגע בהלם תוך כדי פינוי, אם זמן הפינוי הוא מעל 20 דקות או אם הפינוי מתעכב. עירוי לא מעכב פינוי, ולכן יש לוודא שהנפגע מוכן לפינוי ורק לאחר מכן לעבור לטיפולים פחות משמעותיים כמו עירוי.
- עד הפינוי ובמשך הפינוי יש להשגיח על כל נפגע תוך מעקב אחר ניטור מדדים חיוניים: הכרה, דופק, נשימה.
- אם הוחלט שהנפגע אינו בר הצלה, יש לנהוג בו כחלל. אין להזיז חללים בזירת האירוע, ויש להשאירם במקומם לשם השלמת חקירת המשטרה.
- בתום האירוע משטרת ישראל אחראית לטיפול בחללים בזירת האירוע בתיאום עם פיקוד 10.

מִגְן דָּוִד אֶדוֹם בְּיִשְׂרָאֵל

מזהיר: _____ תאריך: _____

תלוש העתק זה לאחר סילוקו ומסור אותו למפקד הפיגוע

תג מיון ופינוי נפגעים סדר: 01450

שם משפחה: _____ שם פרטי: _____ גיל: _____ סין: ד/ג

מיקום ושוג האירוע: _____ טיפה: _____

האירוע (תיאור): A. נפילת מטווח אוויר ☐ כן ☐ לא B. נפילת מטווח תעופה ☐ כן ☐ לא C. חבל ☐ כן ☐ לא		סמן את הנפגעים באות לתיאור פגמיהם:	
שוג חבל: הכרה ☐ מרוב ☐ מרוב ☐ אחר ☐ מסכה ☐ לפרח ☐ לכאב ☐ מרוב ☐		האירוע (תיאור): האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח תעופה האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח אוויר האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח תעופה האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח אוויר האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח תעופה האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח אוויר	
האירוע (תיאור): האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח תעופה האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח אוויר האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח תעופה האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח אוויר האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח תעופה האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח אוויר		האירוע (תיאור): האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח תעופה האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח אוויר האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח תעופה האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח אוויר האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח תעופה האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח אוויר	
האירוע (תיאור): האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח תעופה האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח אוויר האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח תעופה האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח אוויר האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח תעופה האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח אוויר		האירוע (תיאור): האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח תעופה האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח אוויר האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח תעופה האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח אוויר האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח תעופה האירוע (תיאור): ☐ נפילת מטווח אוויר	

A.L.S. נפטר

A.L.S. אנוש

A.L.S. דחוף – יציב

דחוף

לא דחוף

לא בוצע מיון

תמונה 26.3 טופס תג מיון ופינוי נפגעים

סיום האירוע

- סיום האירוע יהיה כאשר כל הנפגעים פונו לבתי החולים.
- על סיום האירוע ידווח פיקוד 10 למוקד המפעיל.
- לאחר סיום האירוע ישחרר פיקוד 10 את הכוחות שאינם נחוצים באירוע, יוודא קביעת מוות וטיפול בחללים עם משטרת ישראל.
- פיקוד 10 יבצע סריקות לוודא שלא נשארו נפגעים בשטח, יוודא שכל הצוותים שנמצאים בזירה חוזרים לתחנות האם שלהם ויוודא איסוף ציוד שנשכח מאחור.
- על פיקוד 10 לוודא שנציג מד"א בבית החולים מטפל באיסוף ציוד של מד"א מבית החולים.
- על הצוותים לוודא חזרה לכשירות של רכבי ההצלה כשמגיעים לתחנות.
- בתום האירוע יבוצע תחקיר כדי ללמוד על האירוע, להבין אילו פעולות יש לשמר ואילו לשפר לקראת האירועים הבאים.

מגה אר"ן

בשנים האחרונות היינו עדים לכמה אירועים שהעלו את המודעות לאר"ן נרחב, המכונה "מגה אר"ן", והם דורשים התייחסות מיוחדת. מקרי מגה אר"ן לדוגמה הם: נפילת מגדלי התאומים בניו יורק ב־9.11.2001, אירוע הידוע בכינוי 9/11, שהיה פיגוע טרור שבו התרסקו שני מטוסים אל תוך מגדלי התאומים בניו יורק; פיצוץ הרכבות בספרד ב־12.3.2004 שהיה סדרה של פיגועי טרור בארבע רכבות נוסעים במדריד. מכאן שמגה אר"ן, להבדיל מאר"ן רגיל, הוא כשהטיפול במגה אר"ן גדול מיכולתה של המערכת כולה לטפל בו, לעומת אר"ן רגיל שגדול מיכולתו של המרחב לטפל בו.

בפיצוץ הרכבות בספרד היו יותר מ־2,000 נפגעים. 177 מתו מייד, 204 טופלו טיפול ראשוני בשטח ועוד 1,430 פונו למלר"דים (מחלקה לרפואה דחופה, חדר מיון) בבתי החולים. מתוכם 912 שוחררו באותו יום ועוד 9 מתו כעבור שעות מספר מהאירוע. 509 אושפזו, ו־5 מתוכם מתו כעבור כמה ימים.

דוגמאות נוספות למגה אר"ן יכולות להיות פיגוע באצטדיון כדורגל, שרשרת של פיגועי התאבדות של מספר מחבלים מתאבדים מתפוצצים בבת אחת במקומות שונים ועוד.

ממספר הנפגעים אפשר ללמוד שנדרש היקף עצום של כוחות חירום כדי לנהל את האירוע בשטח ביעילות ולטפל בנפגעים הרבים. עוד יש להביא בחשבון את מגבלות בתי החולים לקלוט נפגעים רבים בעת ובעונה אחת. לכן, צורת ניהול האירוע צריכה להיות שונה מאר"ן רגיל.

ההבדלים בין אר"ן למגה אר"ן

מספר הזירות

באר"ן ייתכנו זירות אחדות משום שיש למשל פיצוץ אחד או שניים, ואילו במגה אר"ן ייתכן שיהיו זירות רבות: כמה פיצועים, מספר תאונות, אירוע על שטח נרחב ועוד.

מספר הנפגעים

אר"ן הוא אירוע שבו יש עד 500 נפגעים ואילו במגה אר"ן מעל 500 נפגעים (למשל כ־2,000 נפגעים באירוע הרכבות בספרד, כ־3,000 במגדלי התאומים). כלומר הרבה יותר מיכולת הטיפול של המערכת כולה. ממוצע הנפגעים באר"ן הוא 76 נפגעים, מתוכם בממוצע 11 הרוגים מידיים וכן 21 דחופים. במגה אר"ן לעומת זאת, הממוצע הוא כ־130 הרוגים וכ־250 דחופים.

זמן הפינוי

אחד הגורמים העיקריים המבדילים בין שני אירועים אלו הוא זמן הפינוי. באר"ן הנפגע האחרון מפונה תוך פחות משעה ולעיתים אף חצי שעה, ואילו במגה אר"ן - פינוי הנפגעים הדחופים בלבד ימשך שעות. שיעור המתים באירוע עצמו, כלומר מתים בזמן הגעת הצוותים לזירה (dead on arrival: DOA), הוא 11% לעומת אר"ן 2%-3%. במגה אר"ן אנשים רבים יותר ימותו תוך כדי ניהול האירוע בגלל חוסר במשאבים רפואיים זמינים של מטפלים וציוד.